ARTI 4212 – Arquitectura de Integración

PROYECTO DE CURSO — Caso de estudio: PetroAndes S.A.

Introducción

PetroAndes S.A. es una compañía **ficticia** de energía e hidrocarburos, integrada verticalmente, con participación mayoritaria del Estado colombiano y acciones listadas en bolsa. Se destaca como la empresa líder del complejo ecosistema energético del país, desempeñando un papel fundamental en el abastecimiento nacional de combustibles y en la generación de recursos fiscales vía regalías, dividendos e impuestos. Su sede principal está ubicada en Bogotá, pero cuenta con operaciones en los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Putumayo y la costa Caribe, con presencia en más de 400 municipios. La compañía participa en toda la cadena de valor: exploración y producción de crudo y gas (*upstream*), transporte por oleoductos y poliductos a través de su filial AndesTransporte (*midstream*), refinación en dos complejos industriales —la Refinería del Magdalena y la Refinería del Caribe— con petroquímica básica asociada (*downstream*), y comercialización y distribución de combustibles hacia distribuidores mayoristas y una red aliada de estaciones de servicio.

Actualmente, PetroAndes atiende la demanda nacional de combustibles líquidos y una porción creciente de la demanda de gas, y cuenta con infraestructura industrial moderna en varios de sus activos; sin embargo, las soluciones de tecnología resuelven aspectos específicos de cada negocio y la ausencia de integración del ecosistema tecnológico genera manualidad excesiva para la operación normal de la compañía: conciliaciones volumétricas en hojas de cálculo, reportes regulatorios armados a mano desde múltiples sistemas, y decisiones operativas tomadas con datos desactualizados o inconsistentes entre segmentos.

Pilares estratégicos

Los cimientos del plan estratégico de PetroAndes se establecen sobre cuatro pilares que se entrelazan con el tejido regulatorio, social y ambiental de la industria energética colombiana:

- **Sostenibilidad del negocio tradicional.** La incorporación de reservas (con un índice de reposición cercano al 104% y una vida media de reservas de 7,6 años) y la eficiencia operacional en producción, transporte y refinación son la caja que financia la transformación. Este pilar se relaciona directamente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), administradora de los contratos de exploración y producción, y con los socios de la compañía en contratos de asociación y joint ventures.
- **Transición energética como eje central.** PetroAndes ha declarado metas de reducción del 25% de sus emisiones de CO2e (alcances 1 y 2) a 2030 con línea base 2019 y de carbono-neutralidad a 2050, alineadas con la Ley 2099 de 2021 y con la Estrategia Nacional de descarbonización. El portafolio de transición incluye: crecimiento en gas natural, hidrógeno verde y azul (en línea con la Hoja de Ruta del Hidrógeno de Colombia), autogeneración con energía solar y eólica para las operaciones (meta de 900 MW de capacidad renovable), captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), reducción de emisiones de metano bajo el marco OGMP 2.0 y eliminación de la quema rutinaria en teas (flaring).
- **Journey to Cloud y datos como activo.** La dirección de tecnología (DTI) impulsa la migración del centro de datos —hoy al límite de capacidad— hacia la nube pública, la adopción del estándar OSDU para los datos del subsuelo y el desarrollo de capacidades de analítica avanzada e inteligencia artificial, incluida la IA generativa y agéntica, como palancas del desempeño misional.

- **Excelencia HSE y relación con el territorio.** La licencia social para operar depende de la gestión ambiental (licencias de la ANLA, gestión de agua y biodiversidad), de la seguridad de procesos y de la relación con las comunidades de los municipios productores, en un contexto donde la infraestructura de transporte es objeto de atentados y de instalación de válvulas ilícitas para el hurto de hidrocarburos.

Generalidades y ecosistema de tecnología

PetroAndes ha crecido durante décadas por exploración propia, asociaciones y adquisiciones, lo que ha conducido a una infraestructura tecnológica que carece de cohesión: sistemas aislados por segmento de negocio, costosos de mantener por parte de la DTI y con deuda tecnológica acumulada que encarece cualquier proyecto nuevo. La mayoría de los sistemas de información se aloja localmente (on-premises) en un centro de datos centralizado que se encuentra en su capacidad máxima; un consultor externo recomendó construir un segundo centro de datos, pero la compañía contempla en su lugar un Journey to Cloud que habilite la innovación digital, sin desconocer que buena parte de su tecnología de operación (OT) deberá permanecer en las plantas y campos por razones de latencia, seguridad y continuidad operativa.

A continuación se detalla el panorama tecnológico, con un enfoque en los elementos relevantes para el caso.

Tecnología de operación (OT)

- Sistemas SCADA de supervisión y adquisición de datos en campos de producción y a lo largo de la red de ductos, y sistemas de control distribuido (DCS) en las dos refinerías, de proveedores distintos según la época de cada proyecto.
- Historiadores de datos de planta (tipo AVEVA PI System) que almacenan series de tiempo de decenas de miles de señales (tags) de presión, temperatura, caudal y estado de equipos; cada refinería y cada distrito de producción opera su propio historiador, con convenciones de nombres de tags distintas.
- Sistemas de ejecución de manufactura (MES) en las refinerías, para la programación detallada de unidades, el seguimiento de movimientos de productos entre tanques y el balance de planta.
- Sistemas de medición y transferencia de custodia (custody transfer) en los puntos de entrega y recibo de crudo y refinados: medidores fiscales, computadores de flujo y un sistema de gestión de mediciones cuyos certificados alimentan la facturación entre segmentos y con terceros.
- Sistemas de automatización de terminales (terminal automation systems) en los cargaderos de carrotanques y terminales marítimos.
- Sistemas de gestión de yacimientos y del subsuelo: modelamiento geológico y simulación de yacimientos (tipo Petrel/Eclipse), con datos sísmicos, registros de pozos y modelos dispersos en repositorios de las gerencias técnicas; la compañía inició la adopción del estándar OSDU Data Platform para consolidar y exponer estos datos mediante APIs estándar.
- Sistema de gestión de activos y mantenimiento (EAM/CMMS, tipo IBM Maximo) para órdenes de trabajo, planes de mantenimiento y confiabilidad de equipos críticos (bombas, compresores, hornos, unidades de proceso).
- Sistema de información de laboratorios (LIMS) para la calidad de crudos y productos (ensayos, certificados de calidad de baches).
- Pilotos de gemelos digitales de unidades críticas de la Refinería del Caribe, con resultados mixtos por problemas de calidad e integración de datos.

Sistemas de información corporativos (IT)

- ERP SAP con la solución de industria IS-Oil: finanzas, materiales, comercial, gestión de hidrocarburos (HPM), regalías y contabilidad de joint ventures (JVA).
- Sistema de comercialización y trading de energía (ETRM) para la venta de crudo de exportación, la compra de crudos e importación de productos, y la gestión de riesgo de precio.
- Sistema de nominaciones y balance volumétrico de transporte de AndesTransporte, que administra las solicitudes de capacidad de los remitentes, los programas de bombeo y la liquidación mensual de balances por tramo; se alimenta en buena parte con planillas y archivos que envían los operadores de estación.
- Sistema de gestión comercial de combustibles para pedidos, cupos y facturación a distribuidores mayoristas, con precios regulados y liquidación de las posiciones frente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
- Sistema de gestión HSE y de emisiones: registro de incidentes, permisos de trabajo e inventario de gases de efecto invernadero (GEI), este último construido trimestralmente en hojas de cálculo a partir de datos de operación, factores de emisión y campañas de medición de metano.
- Sistemas web y móviles: portal de remitentes de transporte, portal de mayoristas, aplicación móvil de operadores de campo (con conectividad intermitente en zonas remotas) y el sitio web corporativo.
- Sistema de Business Intelligence y analítica corporativa, poblado mediante extracciones manuales y archivos planos generados desde los sistemas de facturación, custody transfer, SAP y los historiadores; la información llega con días o semanas de rezago.

Convergencia IT/OT y seguridad industrial

La arquitectura de referencia de la compañía organiza sus sistemas según el **Modelo Purdue** y la norma **ISA-95**: instrumentación y control en los niveles 0–2, MES e historiadores en el nivel 3, y los sistemas corporativos en los niveles 4–5, separados por una **zona desmilitarizada industrial (DMZ, nivel 3.5)** a través de la cual se publica la información de operación hacia el mundo IT. La ciberseguridad OT se gestiona con base en la serie **IEC 62443** (zonas y conductos); por política, ningún sistema del nivel corporativo o de la nube escribe directamente sobre los sistemas de control. En los campos remotos, la conectividad satelital es intermitente, lo que exige capacidades de cómputo en el borde (edge) con almacenamiento temporal y reenvío. Esta separación, correcta desde la seguridad, ha sido usada históricamente como excusa para no integrar: buena parte de los datos de operación sale de las plantas en archivos y correos.

Descripción de los procesos de PetroAndes

Las actividades de la compañía son muy diversas y no siempre están soportadas por elementos de tecnología digital integrados; a continuación se describen los procesos más relevantes para el caso de negocio.

Proceso 1 — Gestión de contratos de exploración y producción, socios y regalías

El ciclo de vida de los contratos de exploración y producción (E&P) comienza con la suscripción ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de contratos de exploración y producción o de asociación con terceros. Los sistemas de información capturan los datos del contrato: bloque, área, socios y sus participaciones, compromisos exploratorios, términos económicos y calendario de fases. Durante la vida

del contrato se gestionan cesiones de participación, prórrogas, devoluciones de área y la incorporación de nuevos socios, cada una con requisitos documentales y de aprobación ante la ANH.

Sobre la producción fiscalizada de cada campo se liquidan mensualmente las regalías y derechos económicos: los volúmenes provienen de los puntos de fiscalización (medición oficial), los precios de referencia de fórmulas regulatorias y las participaciones del contrato. La liquidación se registra en SAP (módulos de gestión de hidrocarburos y de contabilidad de joint ventures) y se reporta a la ANH en los formatos oficiales. En la práctica, la conciliación entre los volúmenes fiscalizados (que nacen en sistemas de medición y planillas de campo), la información contractual (que vive en un sistema documental de la vicepresidencia jurídica) y la liquidación en SAP requiere esfuerzos manuales considerables de varias áreas, con reprocesos frecuentes cuando la ANH formula observaciones. La compañía aspira a que la trazabilidad pozo→punto de fiscalización→liquidación→reporte sea reconstruible de extremo a extremo ante cualquier auditoría.

Proceso 2 — Programación, nominación y balance volumétrico de transporte por ductos

AndesTransporte opera cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos que conectan los campos de producción con las refinerías, los puertos de exportación y las plantas de abastecimiento mayorista. El proceso comienza con la nominación: los remitentes (la propia PetroAndes y terceros) solicitan mensualmente capacidad de transporte por tramo; el sistema de nominaciones consolida las solicitudes, aplica las reglas regulatorias de prorrateo cuando hay sobredemanda y publica el programa de bombeo.

Durante la operación, los volúmenes se miden en los puntos de entrada y salida de cada tramo mediante sistemas de transferencia de custodia (custody transfer); las calidades se certifican con el LIMS. Al cierre de cada mes se ejecuta la conciliación volumétrica: entradas menos salidas, ajustadas por inventarios en línea y por las pérdidas identificadas (evaporación, drenajes, contingencias declaradas) y no identificadas. Este balance es la base de la facturación del servicio de transporte, de la liquidación de pérdidas entre remitentes y de los reportes regulatorios de volúmenes al Ministerio de Minas y Energía.

El proceso enfrenta un problema real y material de la industria colombiana: el **hurto de hidrocarburos mediante válvulas ilícitas** instaladas clandestinamente sobre los ductos, con impactos económicos, ambientales y de seguridad. Hoy, la detección es tardía: las señales de presión y caudal existen en los SCADA y en los historiadores, pero la correlación entre una caída anómala de presión y un descuadre del balance del tramo solo se descubre semanas después, cuando los analistas concilian manualmente las planillas de medición con los reportes del sistema de nominaciones y con SAP. La auditoría de pérdidas es un ejercicio trimestral, manual y de alta fricción entre áreas, y las diferencias con remitentes terceros derivan en reclamaciones (glosas) que tardan meses en resolverse a través del portal de remitentes.

Proceso 3 — Planeación y programación de refinación y cadena de suministro de combustibles

Las dos refinerías —Refinería del Magdalena (250 kbpd de capacidad) y Refinería del Caribe (165 kbpd)— transforman dietas de crudos nacionales e importados en gasolinas, diésel, jet, GLP y materias primas petroquímicas. La planeación mensual optimiza la dieta de crudos y los rendimientos con modelos de programación lineal alimentados con precios del ETRM, disponibilidades de crudo del segmento upstream y calidades del LIMS; la programación semanal y diaria baja al detalle de unidades, tanques y baches, gestionada en el MES de cada refinería.

El proceso exige sincronizar la ventana de mantenimiento de las unidades (planes y paradas mayores en el EAM) con la disponibilidad de producto para el mercado: cuando una unidad sale de servicio, la compañía debe programar importaciones con semanas de anticipación para no comprometer el

abastecimiento nacional. En la práctica, la coordinación entre refinerías, trading, transporte y comercial se realiza en comités semanales soportados en presentaciones y hojas de cálculo que consolidan manualmente datos del MES, del historiador, del EAM, de SAP y del ETRM; los desalineamientos se traducen en inventarios de seguridad más altos de lo necesario o, en el peor caso, en riesgo de desabastecimiento regional.

Proceso 4 — Comercialización y facturación de combustibles con precios regulados y FEPC

La venta de gasolina motor y ACPM a los distribuidores mayoristas se realiza a precios regulados: el ingreso al productor es fijado por resoluciones del Ministerio de Minas y Energía. Cuando el precio regulado difiere del precio de paridad internacional, la diferencia se liquida contra el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC): la compañía debe calcular y reportar periódicamente, en los formatos oficiales, las cantidades vendidas por producto y las posiciones a favor o en contra frente al fondo, cuya cuenta por cobrar puede alcanzar magnitudes materiales para los estados financieros.

El proceso operativo incluye: gestión de cupos y pedidos de los mayoristas en el portal comercial, programación de entregas en plantas de abastecimiento y terminales (con el terminal automation system), facturación electrónica conforme a la normatividad DIAN, y conciliación de los volúmenes entregados (medición fiscal en el cargadero) contra lo facturado y lo reportado al FEPC. Las inconsistencias entre el volumen medido, el facturado y el reportado generan reprocesos y observaciones de los auditores; la elaboración del reporte al FEPC requiere consolidar datos del sistema comercial, del custody transfer, de SAP y de las resoluciones de precios vigentes, tarea que hoy realiza un equipo dedicado durante varios días de cada período.

Proceso 5 — Gestión HSE, inventario de emisiones y cumplimiento de la transición energética

La gestión HSE cubre la seguridad de procesos, la salud ocupacional, la gestión ambiental (licencias y obligaciones ante la ANLA y las corporaciones autónomas regionales) y, con peso creciente, la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. PetroAndes construye su inventario corporativo de GEI conforme al GHG Protocol y reporta sus emisiones de metano bajo el marco OGMP 2.0, cuyo nivel más exigente (nivel 5) requiere medición directa en sitio y reconciliación con las estimaciones por factores; la compañía ejecuta campañas de detección y reparación de fugas (LDAR) con cámaras infrarrojas y sensores, y programas de eliminación de quema rutinaria en teas.

El problema central es de integración de datos: el inventario consolida información de operación (volúmenes quemados y venteados desde SCADA e historiadores), de mantenimiento (fugas reparadas en el EAM), de campañas de medición (archivos de los proveedores de servicio) y de proyectos de descarbonización (granjas solares de autogeneración, pilotos de hidrógeno y de CCUS), todo en hojas de cálculo trimestrales con alto riesgo de error. La vicepresidencia de transición energética requiere pasar de un inventario contable anual a un tablero de emisiones cuasi–tiempo real por activo, que soporte tanto el cumplimiento (OGMP 2.0, impuesto al carbono, futuros mercados de carbono) como la priorización de inversiones de descarbonización con datos defendibles.

Motivadores del cambio

Aspectos regulatorios

En el contexto de la industria de hidrocarburos en Colombia, el marco regulatorio ejerce una influencia decisiva sobre la operación y la agenda de transformación de PetroAndes. Los principales frentes son:

- Contratos y reportes ante la ANH: información contractual, volúmenes fiscalizados, regalías y compromisos exploratorios, con formatos oficiales y auditorías periódicas.
- Regulación económica del transporte y de los combustibles: tarifas de transporte por ductos y precios regulados de gasolina y ACPM fijados por el Ministerio de Minas y Energía, con la liquidación de diferenciales contra el FEPC y reportes periódicos a la Dirección de Hidrocarburos.
- Licenciamiento y cumplimiento ambiental ante la ANLA, incluyendo instrumentos de control de emisiones, gestión del agua y planes de manejo; el impuesto nacional al carbono y el desarrollo de mercados de carbono agregan incentivos económicos a la medición confiable de emisiones.
- Transición energética: la Ley 2099 de 2021 (que define los estímulos a las fuentes no convencionales y al hidrógeno verde y azul), la Hoja de Ruta del Hidrógeno y las metas nacionales de reducción de emisiones a 2030 y de carbono-neutralidad a 2050 configuran obligaciones y oportunidades que exigen datos integrados y trazables.
- Reporte de metano OGMP 2.0: alcanzar y sostener el nivel 5 exige integrar mediciones de campo, datos de operación y reconciliación sitio por sitio.

Aspectos de procesos o actividades

- Conciliación volumétrica y auditoría de pérdidas manuales, con detección tardía de anomalías (incluidas válvulas ilícitas) y reclamaciones de remitentes que tardan meses.
- Elaboración manual de reportes regulatorios (ANH, MinMinas/FEPC, OGMP) consolidando datos de múltiples sistemas, con reprocesos ante observaciones.
- Coordinación de la cadena refinación–transporte–comercial soportada en comités, presentaciones y hojas de cálculo, con datos desalineados entre segmentos.
- Gestión documental técnica dispersa (manuales de operación, procedimientos, memorias de cálculo) que dificulta encontrar la versión vigente de un procedimiento en campo.

Aspectos de análisis de información

La dirección de tecnología quiere convertir los datos en un activo que genere valor. Los casos priorizados incluyen: mantenimiento predictivo de activos críticos (bombas de oleoducto, compresores, hornos de refinería) a partir de las series del historiador; detección temprana de anomalías en ductos (fugas y válvulas ilícitas) correlacionando presión, caudal y balance; optimización de la dieta de crudos y de los márgenes de refinación con datos frescos de calidades y precios; y analítica de emisiones por activo para priorizar la inversión de descarbonización. Todos comparten el mismo prerrequisito: integrar datos OT e IT con calidad, latencia y linaje adecuados —hoy el sistema de BI se puebla con extracciones manuales y llega tarde a todas estas conversaciones.

Aspectos de base tecnológica

El centro de datos está en su capacidad máxima y la compañía definió un Journey to Cloud como estrategia: migrar los sistemas corporativos y la plataforma de datos a nube pública, manteniendo en sitio

los sistemas de control y los historiadores por requisitos de latencia y de la serie IEC 62443, con una capa de integración que publique la información de operación a través de la DMZ industrial. La estrategia contempla una plataforma de datos tipo lakehouse con dominios y contratos de datos, la adopción de OSDU para el subsuelo, y una capa de integración corporativa (APIs y eventos) gobernada como producto interno. La habilitación de la innovación —incluida la inteligencia artificial generativa y agéntica— es parte explícita del caso de negocio de la migración.

Aspectos de modelo de negocio

PetroAndes se encuentra en un momento clave de su evolución: sin dejar de garantizar el abastecimiento nacional y la generación de caja del negocio tradicional, debe construir los nuevos negocios de la transición —gas, hidrógeno, renovables para autoconsumo y terceros, CCUS y soluciones de descarbonización— cuyo desarrollo depende de capacidades de datos e integración que hoy no existen: medición y certificación de atributos ambientales, trazabilidad de moléculas y electrones, y reportes verificables ante reguladores, inversionistas y mercados de carbono. El conocimiento basado en datos permitirá además decisiones de portafolio objetivas: qué activos electrificar primero, qué campos maduros desinvertir y dónde ubicar los proyectos de hidrógeno según la infraestructura disponible.

Motivadores de IA generativa y agéntica

La vicepresidencia digital ha priorizado un portafolio de casos de uso de IA generativa y agéntica, todos condicionados a la existencia de una capa de integración gobernada:

- Asistentes agénticos para ingenieros de yacimientos y de operaciones, capaces de consultar múltiples sistemas (historiadores, OSDU, SAP, EAM) mediante herramientas expuestas por un protocolo estándar (MCP), con permisos delegados y auditoría.
- Agentes de conciliación volumétrica que crucen automáticamente custody transfer, SCADA/historiador y SAP, expliquen las diferencias y preparen el expediente de las pérdidas anómalas para el analista humano.
- Recuperación aumentada (RAG) sobre la documentación técnica de refinerías y ductos (manuales, procedimientos, estándares), con control estricto de vigencias para no citar documentos derogados.
- Agentes de cumplimiento regulatorio que armen borradores de reportes (ANH, FEPC, OGMP 2.0) a partir de los data products certificados, siempre con aprobación humana antes del envío.
- Copilotos de operaciones con acceso de solo lectura a datos OT publicados a través de la DMZ, respetando la separación IT/OT y principios de Zero Trust (identidad de agentes no-humanos, mínimo privilegio por herramienta, mitigación de prompt injection).

PetroAndes en cifras

A continuación, unos datos que resumen las magnitudes de la compañía (cifras ficticias, calibradas con órdenes de magnitud del sector para efectos pedagógicos):

Aspecto	Cantidad	Aspecto	Cantidad
Producción total (crudo + gas)	746 kbped	Estaciones de servicio (red aliada)	2.000
Reservas probadas (1P)	1.900 MBPE	Municipios con presencia	416
Vida media de reservas (R/P)	7,6 años	Empleados directos	19.000
Índice de reposición de reservas	104%	Empleos de contratistas	88.000
Pozos productores activos	5.400	Señales (tags) en historiadores	> 400.000
Red de ductos (AndesTransporte)	9.000 km	Sistemas de información inventariados	> 350
Volumen transportado	1.119 kbd	Emisiones CO2e (alcances 1 y 2)	13,7 MtCO2e/año
Capacidad Refinería del Magdalena	250 kbpd	Meta de reducción a 2030 (base 2019)	−25%
Capacidad Refinería del Caribe	165 kbpd	Meta carbono-neutralidad (alc. 1 y 2)	2050
Carga combinada de refinación	414 kbd	Capacidad renovable (meta)	900 MW
Plantas de abastecimiento y terminales	27	Puntos de medición fiscal (custody)	> 300
Remitentes de transporte (terceros)	35	Válvulas ilícitas halladas (último año)	> 400

Alcance del proyecto de curso

El proyecto del curso, en sus dos entregas, consiste en identificar una problemática de integración empresarial de PetroAndes (a partir de los procesos y motivadores descritos) y diseñar la arquitectura de solución de integración que la resuelva a corto y mediano plazo: la **Entrega 1** comprende el entendimiento del problema, los escenarios de calidad, el *blueprint* de integración objetivo y los contratos principales (API/AsyncAPI); la **Entrega 2** comprende el *footprint* tecnológico justificado (incluida la capa agéntica si aplica, con su diseño de seguridad), el roadmap de implementación y el análisis de gobierno y costos. Ambas entregas se sustentan ante los profesores en formato de comité.